

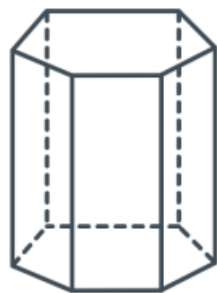
Стереометрія. Призма і паралелепіпед

Призма

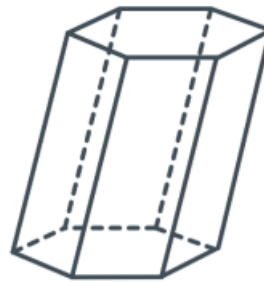
Визначення

Призма — многогранник, дві грані якого є рівними многокутниками, які лежать у паралельних площинах (основи призми), а решта граней — паралелограми (бічні грані).

Висота призми — відрізок перпендикуляра, опущеного з точки однієї основи на площину іншої основи.



Пряма призма



Похила призма

Рис. 1: Зображення призми (прямої та похилої)

Позначення:

- l — бічне ребро;
- P — периметр основи;
- $S_{\text{осн}}$ — площа основи;
- H — висота;
- V — об'єм;
- $S_{\text{біч}}$ — площа бічної поверхні;
- $S_{\text{повн}}$ — площа повної поверхні.

Формули:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot H$$

$$S_{\text{біч}} = P \cdot H$$

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{біч}} + S_{\text{осн}}$$

Паралелепіпед

Паралелепіпед призма, основами якої є паралелограми. Усі шість граней паралелепіпеда паралелограми.

Діагоналі паралелепіпеда відрізки, які сполучають вершини паралелепіпеда, що не належать одній і тій же грані.

Паралелепіпед, бічні ребра якого перпендикулярні до площини основи, називається прямим

Прямий паралелепіпед, основою якого є прямокутник, називається прямокутним

Якщо a , b , c виміри, а діагональ прямокутного паралелепіпеда, то

Формули:

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$V = abc$$

$$S_{\text{повн}} = 2(ab + bc + ac)$$

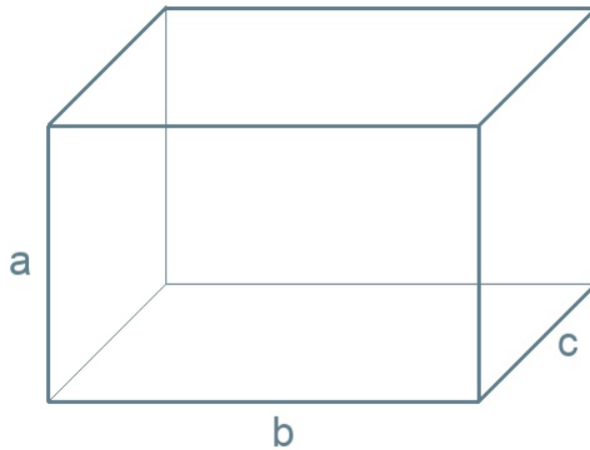


Рис. 2: (прямокутна призма)